

1
개념 정리 ① — 전압 · 저항 · 옴의 법칙

되짚기

지난 시간의 두 손잡이

전압 : 전류를 흐르게 하는 능력 · 단위 _____¹ (볼트)

저항 : 전류의 흐름을 방해하는 정도 · 단위 _____² (옴)
저항의 크기는 물질의 **종류 · 길이 · 굵기**가 정한다. 니크롬선이
길수록 저항은 _____³, 굵을수록 _____⁴ 전압을 올려도
저항은 _____⁵다.

옴의 법칙

저항, 전압, 전류 사이의 관계!

저항이 _____⁶할 때 전류의 세기는 전압에 _____⁷하고, 전압이
일정할 때 전류의 세기는 저항에 _____⁸한다.

전류 = _____⁹ ÷ _____¹⁰ ($I = V / R$)

식을 바꾸면 $V =$ _____¹¹, $R =$ _____¹²

계산 연습

전압 (V)	저항 (Ω)	전류의 세기 (A)
6	3	
9		0.5
	4	1.5
12	40	

애들이 오늘 내용 어렵지 πππ 힘내자

2
표 → 그래프 ① 저항이 일정할 때, 전압과 전류

저항이 **2 Ω**인 니크롬선에 거는 전압을 바꿉니다. 옴의 법칙으로
전류를 계산해 표를 채우세요

전압 (V)	0	2	4	6	8
전류의 세기 (A)					

알아낸 것 ① 저항이 일정할 때, 전압이 커지면 전류의 세기는
_____¹³. 그래프는 _____¹⁴을 지나는 _____¹⁵이므로, 전류는
전압에 _____¹⁶한다.

자료 변환하기 - 가로축은 두 칸에 1 V, 세로축은 한 칸에 0.5 A로 눈
금을 적고, 표의 값을 점으로 찍어 이어 보세요

